

أولاً: أهداف المشروع (Project Objectives)

الهدف العام

تطوير تطبيق موبايل (Android) و لوحة تحكم ويب تشكّل معاً دليلاً رقمياً متكاملًا للسياحة في اليمن، يوفر معلومات محدثة ومنظمة عن المدن والمعالم السياحية والفنادق، مع إمكانية التقييم وإضافة المعالم إلى المفضلة، وبواجهة عربية سهلة الاستخدام.

الأهداف التفصيلية

1. تجميع وتقديم معلومات موثوقة عن المعالم السياحية في اليمن
 - عرض وصف المعلم، صورته، موقعه على الخريطة، ونوعه (تاريخي، ديني، طبيعي...).
2. تسهيل اكتشاف المعالم حسب المدن والتصنيفات
 - تمكين المستخدم من استعراض المعالم حسب المدينة أو نوع المعلم، مع إمكانية البحث والفلتر.
3. عرض معلومات الفنادق القريبة من المعالم السياحية
 - توفير قائمة بالفنادق القريبة من المعلم أو داخل نفس المدينة، مع بيانات تواصل وصور مختصرة.
4. تمكين المستخدم من التفاعل مع النظام (تقييمات ومفضلة)
 - السماح للمستخدم بتقييم المعالم وكتابة مراجعات.
 - تمكينه من إضافة المعالم إلى قائمة المفضلة للرجوع إليها لاحقاً.
5. توفير لوحة تحكم إدارية لإدارة كامل محتوى النظام
 - تمكين المشرف من إدارة (المستخدمين – المدن – المواقع – أنواع المعالم – المعالم – الفنادق – التقييمات).
6. تقديم واجهة عربية سهلة، قابلة للتوسع والتطوير مستقبلاً
 - تصميم الواجهات بحيث تكون بسيطة ومنظمة وقابلة للتوسع (إضافة مزايا لاحقاً مثل جولات سياحية أو نظام حجز).

ثانياً: نطاق المشروع (Project Scope)

1. النطاق الوظيفي (Functional Scope) ماذا يفعل النظام؟

أ) تطبيق الموبايل (Flutter – Android) فقط في هذه النسخة

- إنشاء حساب مستخدم وتسجيل الدخول.
- إدارة بيانات الحساب الشخصي.
- استعراض قائمة المدن السياحية.
- استعراض المعالم لكل مدينة وتصنيفاتها حسب النوع.
- البحث عن معلم بالاسم.
- عرض تفاصيل المعلم (وصف، صور، موقع، تقييم...).
- عرض الفنادق القريبة من المعلم أو من المدينة.

- إضافة/إزالة المعلم من المفضلة.
- استعراض قائمة المعالم المفضلة.
- إضافة تقييم (Rating + Comment) على المعالم.
- استعراض تقييمات المستخدمين الآخرين على المعلم.

(ب) لوحة التحكم (Web Admin Panel – PHP)

- تسجيل دخول للمشرف. (Admin Login)
- إدارة المستخدمين: (Users)
 - عرض قائمة المستخدمين.
 - تفعيل/إيقاف حساب مستخدم.
 - ترقية مستخدم إلى Admin عند الحاجة.
- إدارة المدن: (Cities)
 - إضافة/تعديل/حذف المدن.
- إدارة المواقع: (Locations)
 - تعريف مواقع مرتبطة بمدن (خطوط طول/عرض وعنوان مختصر).
- إدارة أنواع المعالم: (Attraction Types)
 - إضافة/تعديل/حذف الأنواع (تاريخي، ديني، طبيعي...).
- إدارة المعالم: (Attractions)
 - إضافة/تعديل/حذف معالم.
 - رفع الصور الخاصة بالمعلم (صورة رئيسية + صور إضافية).
- إدارة الفنادق: (Hotels)
 - إضافة/تعديل/حذف فنادق.
 - ربطها بمواقع/مدن.
 - رفع صور الفنادق.
- إدارة التقييمات: (Reviews)
 - عرض التقييمات الواردة من المستخدمين.
 - قبول/رفض/حذف تقييمات.

2. النطاق التقني (Technical Scope)

- تطبيق موبايل:
 - Flutter (Dart) – Android فقط في النسخة الحالية.
- الباك إند: (Backend & API)
 - PHP يفضل إصدار 8.x).

○ نمط RESTful API لإتاحة الخدمات لتطبيق Flutter.

● قاعدة البيانات:

○ MySQL.

● لوحة التحكم:

○ Frontend: HTML, CSS, JavaScript ويمكن استخدام Bootstrap.

○ Backend: PHP باستخدام نفس قاعدة البيانات.

3. ما هو خارج نطاق هذه النسخة (Out of Scope).

● لا يوجد:

○ نظام حجز رحلات سياحية.

○ إدارة مرشدين سياحيين.

○ جداول رحلات أو خطط حجز.

○ نظام دفع إلكتروني.

○ موقع ويب عام للسياح – (Web Portal) التركيز على تطبيق موبايل + لوحة تحكم.

○ ذكاء اصطناعي أو نظام توصية متقدم (فقط عرض وفرز وبحث عادي).

ثالثاً: المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

سأرتبها بمجموعات، كل مطلب برمز (FR-xx) تقدر تستخدمه في التقرير.

(A) إدارة المستخدمين – (Users) موبايل + خلفية)

– FR-A1 تسجيل مستخدم جديد: (User Registration)

● يجب أن يستطيع المستخدم إنشاء حساب جديد عبر التطبيق بإدخال:

○ الاسم الكامل.

○ البريد الإلكتروني (فريد).

○ رقم الهاتف (اختياري).

○ كلمة المرور.

● يجب التحقق من عدم تكرار البريد الإلكتروني.

– FR-A2 تسجيل الدخول: (Login)

● يجب أن يتيح النظام تسجيل الدخول عبر البريد + كلمة المرور.

● عند نجاح التحقق يرجع النظام بيانات المستخدم (ID)، اسم، دور...)

– FR-A3 إدارة الملف الشخصي: (Profile Management)

● يجب أن يتمكن المستخدم من:

○ عرض بيانات حسابه.

- تعديل اسمه ورقمه (وكلمة المرور مع تحقق).

– FR-A4 صلاحيات الوصول: (User Roles)

- يوجد نوعان من المستخدمين:
 - User (مستخدم عادي).
 - Admin (مشرف – يدخل عبر لوحة التحكم).
- المستخدم العادي لا يمكنه الدخول للوحة التحكم.

B) إدارة المدن والمواقع (Cities & Locations)

– FR-B1 إدارة المدن: (Admin)

- يمكن للمشرف من لوحة التحكم:
 - إضافة مدينة جديدة (اسم + وصف).
 - تعديل بيانات مدينة.
 - حذف مدينة (مع مراعاة عدم كسر العلاقات، أو منع الحذف في حال وجود معالم مرتبطة بها).

– FR-B2 إدارة المواقع: (Admin)

- يمكن للمشرف:
 - إضافة موقع جديد (مرتبط بمدينة)، يحتوي:
 - عنوان/حي.
 - إحداثيات. (Latitude, Longitude)
 - تعديل موقع.
 - حذف موقع مع مراعاة ارتباطه بمعالم أو فنادق.

C) المعالم السياحية (Attractions)

– FR-C1 استعراض المعالم (موبايل):

- يجب أن يستطيع المستخدم استعراض قائمة المعالم.
- يمكن عرضها:
 - حسب المدينة.
 - حسب نوع المعلم.
- يعرض النظام على الأقل:
 - اسم المعلم، صورة رئيسية، مدينة، متوسط التقييم.

– FR-C2 البحث عن معلم: (Search)

- يجب أن يتمكن المستخدم من البحث بالنص عن معلم عبر الاسم.

FR-C3 - فلترة المعالم: (Filter)

- يجب أن يستطيع المستخدم تطبيق فلتر حسب:
 - المدينة.
 - نوع المعلم.

FR-C4 - تفاصيل المعلم: (Attraction Details)

- عند اختيار معلم، يعرض التطبيق:
 - اسم المعلم.
 - المدينة والموقع على الخريطة.
 - وصف تفصيلي.
 - صور المعلم (معرض صور).
 - متوسط التقييم وعدد التقييمات.
 - قائمة مختصرة بأقرب الفنادق (إن وجدت).

FR-C5 - عرض المعالم على الخريطة: (Map View)

- يجب أن يتيح التطبيق عرض خريطة تظهر عليها مواقع المعالم كنقاط. (Markers)
- عند الضغط على نقطة، يظهر الاسم وزر لفتح صفحة التفاصيل.

FR-C6 - إدارة المعالم من قبل المشرف: (Admin)

- إضافة معلم جديد:
 - ربطه بموقع (Location) ونوع معلم. (Attraction Type)
 - إدخال اسم ووصف وصورة رئيسية.
- تعديل بيانات معلم.
- حذف معلم (مع مراعاة التقييمات والمفضلة المرتبطة به).

FR-C7 - إدارة صور المعالم: (Admin)

- رفع صور إضافية لمعلم معين.
- حذف صور غير مرغوبة.

D) الفنادق القريبة (Hotels)

FR-D1 - عرض فنادق المدينة/المعلم (موبايل):

- من صفحة المعلم، يعرض النظام قائمة بالفنادق القريبة (حسب المدينة أو الموقع).
- لكل فندق:
 - اسم الفندق.
 - رقم الهاتف أو وسيلة تواصل.

- صورة بسيطة (إن وجدت).

– FR-D2 تفاصيل الفندق (اختياري في النسخة الأولى):

- يمكن للمستخدم فتح صفحة تفاصيل الفندق، تعرض:
 - وصف أبسط.
 - صور متعددة (إن وجدت).
 - معلومات تواصل أكثر.

– FR-D3 إدارة الفنادق: (Admin)

- إضافة فندق جديد (مربوط بموقع/مدينة).
 - تعديل بيانات فندق.
 - حذف فندق.
 - رفع وحذف صور الفندق.
- ملاحظة: لا يوجد حجز فندق من داخل التطبيق، فقط عرض معلومات الفندق.

E) المفضلة (Favorites)

– FR-E1 إضافة معلم للمفضلة:

- يجب أن يتمكن المستخدم المسجل من:
 - إضافة معلم إلى قائمة المفضلة.
 - إزالته لاحقاً.

– FR-E2 عرض قائمة المفضلة:

- شاشة خاصة تعرض كل المعالم التي أضافها المستخدم كمفضلة.

F) التقييمات والمراجعات (Reviews & Ratings)

– FR-F1 إضافة تقييم جديد:

- يجب أن يتمكن المستخدم من:
 - تقييم المعلم (نجوم من 1-5).
 - كتابة تعليق نصي.
- لا يُسمح بإضافة تقييم إلا للمستخدم المسجل.

– FR-F2 عرض التقييمات:

- في صفحة تفاصيل المعلم:
 - عرض متوسط التقييم.
 - عرض قائمة بأحدث التقييمات (الاسم، عدد النجوم، التعليق، التاريخ).

– FR-F3 إدارة التقييمات: (Admin Moderation)

- من لوحة التحكم:
 - عرض جميع التقييمات.
 - وضع حالة (معلق – مقبول – مرفوض).
 - حذف تقييمات مسيئة أو غير مناسبة.
 - يمكن للنظام أن يعرض في التطبيق فقط التقييمات المقبولة.
-

(Admin Panel) لوحة التحكم (G)

– FR-G1 تسجيل دخول المشرف:

- وجود صفحة Login للمشرف.
- بعد نجاح تسجيل الدخول → نقل إلى Dashboard.

– FR-G2 لوحة معلومات: (Dashboard)

- عرض إحصائيات مثل:
 - عدد المستخدمين.
 - عدد المعالم.
 - عدد الفنادق.
 - عدد التقييمات.

– FR-G3 إدارة المستخدمين:

- عرض قائمة المستخدمين (اسم، بريد، حالة).
- تفعيل/إيقاف مستخدم.
- تعيين مستخدم ك Admin عند الحاجة.

– FR-G4 إدارة المحتوى:

- واجهات لإدارة:
 - المدن.
 - المواقع.
 - أنواع المعالم.
 - المعالم.
 - الفنادق.
 - التقييمات.
-

رابعاً: المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

– NFR-1 سهولة الاستخدام (Usability)

- واجهة التطبيق والموقع يجب أن تكون:
 - باللغة العربية (RTL) في النسخة الأساسية.
 - بسيطة وواضحة، مع استخدام أيقونات وأزرار مفهومة.
- يجب تنظيم القوائم والتنقل بطريقة تقلل عدد الخطوات للوصول للمعلومة.

– NFR-2 الأداء (Performance)

- يجب تحميل قائمة المعالم في وقت معقول (مثلاً أقل من 3 ثوانٍ في اتصال متوسط).
- الاستعلامات في قاعدة البيانات يجب أن تكون محسّنة بفهارس (Indexes) للأعمدة المستخدمة في البحث والفلتر.

– NFR-3 الأمان (Security)

- تخزين كلمات المرور باستخدام (password_hash) وليس نصًا صريحًا.
- حماية API من:
 - SQL Injection باستخدام (Prepared Statements)
 - الوصول غير المصرّح به (التحقق من هوية المستخدم قبل العمليات التي تتطلب تسجيل دخول).
- حماية لوحة التحكم بجلسة (Session) مضمونة + فحص الصلاحيات.

– NFR-4 الاعتمادية (Reliability)

- النظام يجب أن يتعامل مع الأخطاء (مثل انقطاع الاتصال بالإنترنت) برسائل مناسبة وواضحة.
- عدم انهيار التطبيق عند فشل الاتصال بال-API ، بل عرض رسالة Retry أو Offline.

– NFR-5 قابلية التوسع (Scalability & Extensibility)

- تصميم قاعدة البيانات وهيكل الكود بحيث يمكن في المستقبل:
 - إضافة ميزة حجز جولات.
 - إضافة مرشدين سياحيين.
 - إضافة مزايا أخرى بدون إعادة بناء النظام من الصفر.
- فصل واضح بين:

- تطبيق الموبايل. (Flutter)
- واجهات الـ API (PHP)
- قاعدة البيانات. (MySQL)
- لوحة التحكم. (Web)

– NFR-6 قابلية الصيانة (Maintainability)

- تنظيم ملفات المشروع في مجلدات واضحة. (config, core, api, admin, uploads...).
- استخدام أسماء متناسقة للجداول والحقول والملفات.
- كتابة تعليقات بسيطة في الكود توضح وظيفة الدوال الأساسية.

– NFR-7 التوافق (Compatibility)

- تطبيق الموبايل يجب أن يعمل على:
 - أجهزة Android من إصدار محدد) مثلاً Android 8.0 فما فوق – يتم تحديده في التقرير.
- لوحة التحكم يجب أن تعمل على المتصفحات الشائعة:
 - Chrome, Edge, Firefox.

– NFR-8 القيود (Constraints)

- استخدام تقنيات متاحة في بيئة الجامعة:
 - XAMPP أو ما يشابهه.
 - PHP + MySQL.
 - Flutter كإطار لتطبيق الموبايل.
- الاعتماد على Google Maps API أو بديل مجاني لعرض الخرائط (مع مراعاة إمكانيات الاتصال في اليمن).